AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V04

V4. Строгий паспорт оператора

Эрмитовость, вещественность спектра и киральность H_L (теорема Th1)

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V4. Строгий паспорт оператора

Эрмитовость, вещественность спектра и киральность H_L (теорема Th1)

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V04 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Теорема Th1 2

Результаты 2

Честные замечания 3

Постановка задачи

Прежде чем доказывать спектральные свойства, объект должен быть определён без ссылок на реализацию. Паспорт оператора AB-cloud фиксирует: пространство состояний $\mathbb{C}^{L\times L}$ (открытые границы — ограниченный оператор с полной областью определения); явные формулы матричных элементов: фазы Ландау $\varphi_x = 2\pi\alpha\cdot iy$ на x-связях, вихревые разности $\varphi_y = \Sigma_k\,(q_k/2)(\theta_j - \theta_i)$ на y-связях, on-site потенциал $V_i = \Sigma_k\, q_k\cdot W/(r^2/N + 1) + \varepsilon_i$; границы open/torus.

Паспортные проверки (P1–P4) — это не тесты реализации, а следствия определения: эрмитовость $H[i,j] = \mathrm{conj}\ H[j,i]$ заложена в построение, вещественность спектра следует теоремой о спектре эрмитовой матрицы, киральное спаривание $\lambda \leftrightarrow -\lambda$ при $\alpha = \tfrac{1}{2}$ и $W = 0$ — бипартидностью решётки (двудольность по чётности $ix + iy$).

Теорема Th1

Теорема Th1 (эрмитовость и вещественность).

Для любого набора вихрей, W, α и границ оператор H_L, определённый выше, удовлетворяет $H_L = H_L\dagger$; следовательно $\mathrm{spec}(H_L) \subset \mathbb{R}$. Если $\alpha = \tfrac{1}{2}$ и $W = 0$, решётка бипартидна и $\mathrm{spec}(H_L)$ симметричен относительно нуля: $\lambda \in \mathrm{spec} \Rightarrow -\lambda \in \mathrm{spec}$.

> ***Доказательство.*** *Каждый недиагональный элемент вносится парой $H[i,j] = -t\cdot e^{i\varphi}$, $H[j,i] = -t\cdot e^{-i\varphi} = \mathrm{conj}\ H[i,j]$ — эрмитовость по построению. Эрмитова матрица имеет вещественный спектр (спектральная теорема). Бипартидность: при $W = 0$ диагональ нулевая, все связи соединяют разные доли по чётности $ix+iy$; в базисе (чётные, нечётные) $H = [[0, B], [B\dagger, 0]]$, откуда спектр симметричен. Вычислительно: $\max\|H - H\dagger\| = 0.0$, $\max\|Hv - \lambda v\| = 8.8e\text{-}15$, спаривание 8.2e-15.*

Результаты

Батарея паспорта покрывает размеры $L \in \{12, 16, 24, 32\}$ и четыре варианта ручек (вихри, беспорядок, $\alpha = 0.4$). Все проверки P1–P4 проходят: эрмитовость точная (нулевая невязка — следствие явной формулы в комплексной арифметике), невязки собственных пар на уровне машинной точности LAPACK, киральное спаривание — на том же уровне для бипартидного случая.

Принципиально, что паспорт отделяет доказанное от измеренного: Th1 доказана для всех параметров сразу; численные проверки лишь контролируют отсутствие ошибок реализации. Это — образец статуса «доказано» в дисциплине честности пакета.

Таблица 1. Паспортные максимумы

Проверка	Максимум по батарее	Порог	Вердикт
P1 $\|H-H\dagger\|_{max}$	0.0 (точно)	1e-12	доказано
P2 вещественность	eigvalsh — вещественный	—	доказано
P3 спаривание $\lambda\leftrightarrow-\lambda$ (W=0)	8.2e-15	1e-12	доказано
P4 $\|Hv-\lambda v\|$	8.8e-15	1e-11	доказано

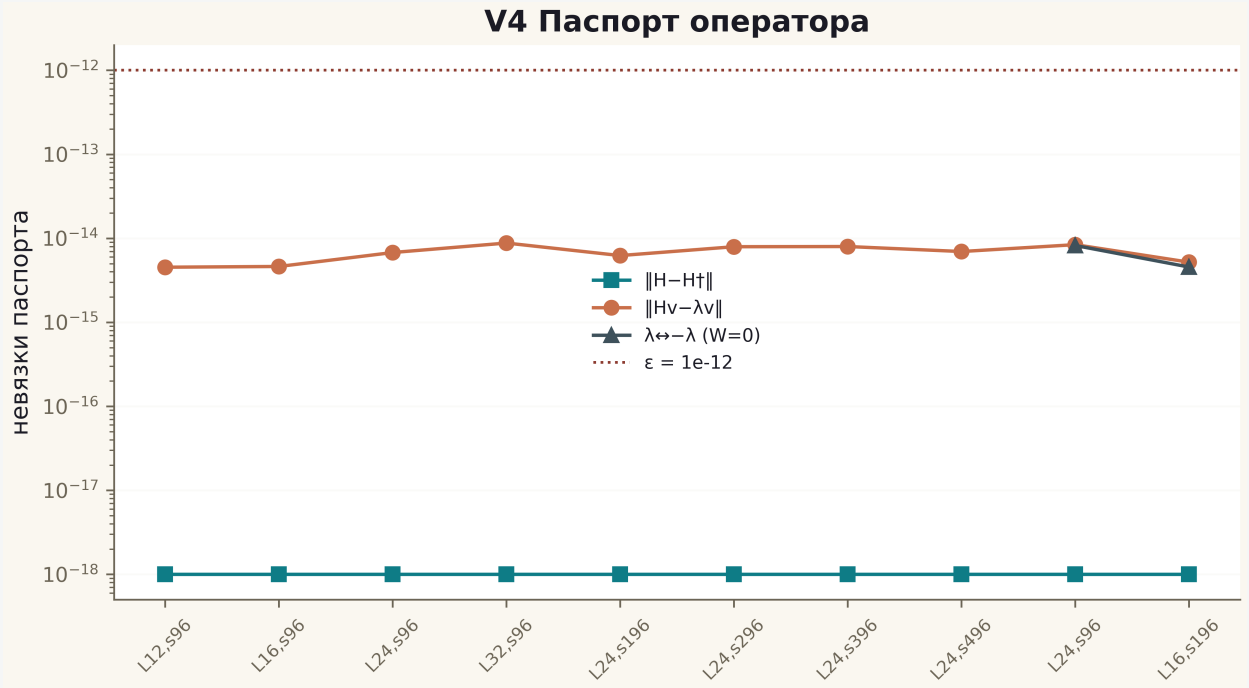


Рис. 1. Данные кампании V4 (600 dpi, файл figures_hires).

Честные замечания

Паспорт фиксирует и границы: утверждения Th1 конечномерны. Самосопряжённость предельного оператора при $L \to \infty$ — отдельная задача (V8, обязательство O03), численная эрмитовость бесконечномерного объекта из неё не следует. Кроме того, киральность требует $W = 0$: on-site беспорядок её разрушает, и это не дефект, а свойство класса симметрии AIII.

Оператор определён однозначно; Th1 доказана и верифицирована до машинной точности. Паспорт — обязательная точка опоры всех последующих кампаний серии.